FGV EMAp
ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA

Estrutura de Dados

Matheus Werner
Sala 514
matheus.werner@fgv.br

Atendimento:
2as de 13h00 às 15h00

Informações do curso

- Material
  https://github.com/matwerner/fgv-ed/

- Lista de Exercícios
  https://eclass.fgv.br/

Motivação

- Até agora…
  - Em *Introdução à Computação*
    - *Conceitos de computação*
    - *Comandos básicos no Linux*
    - *Introdução a Python*
  - Em *Linguagens de Programação*
    - Qualidade de Software
    - Orientação a Objetos

Motivação

- Estruturas de Dados
  - Modelar problemas através de Tipos Abstratos de Dados
  - Implementar estruturas que realizam esses modelos
  - Analisar eficiência e trade-offs entre diferentes soluções
  - Projetar algoritmos que operam sobre essas estruturas

Exemplo: Fila prioridade

- Pense no sistema de atendimento de um hospital, responsável por organizar a ordem de atendimento de diversas pessoas

- Cada pessoa é associada a um nível de severidade (prioridade) que pode ter como critérios: Horário de chegada, Idade, condição de saúde, etc

- Do ponto de vista computacional, como deveríamos implementar uma solução que diz qual é a próxima pessoa a ser atendida?

Conteúdo do curso

- Estruturas de Dados
  - Modelagem de problemas por meio de Tipos Abstratos de Dados (TADs)
  - Implementação de estruturas lineares e hierárquicas
  - Análise do complexidade computacional e invariantes estruturais

- Ao final do curso, o aluno será capaz de:
  - Implementar corretamente estruturas de dados fundamentais
  - Analisar sua eficiência e propriedades estruturais
  - Projetar algoritmos que operam sobre essas estruturas
  - Avaliar trade-offs e justificar a escolha da estrutura adequada

Cronograma

- A1
  - Linguagem C / C++
  - Complexidade Computacional
  - Tipo Abstrato de Dados (TAD)
    - Listas
    - Filas
    - Pilhas
  - Ordenação
    - Insert
    - Select
    - Bubble
- A2
  - Recursão
  - Ordenação
    - Merge
  - Arvores
    - Binárias de Busca
    - AVL
  - Heap
  - Hash (ou Rubro-negras)

Cronograma

- Uma aula teórica e uma aula de exercícios
  (* Exceto: Linguagem C / C++)
  - Por favor, trazer laptops → Pair programming

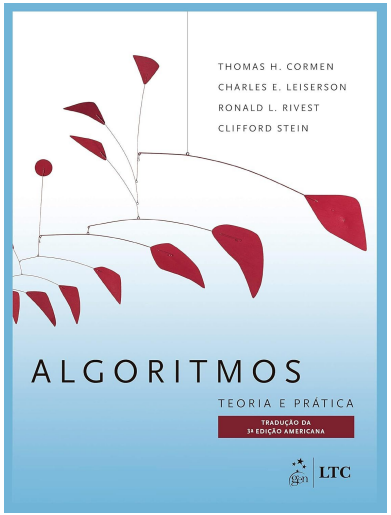
Critério de Avaliação

- Nota final (NF) = (A1 + A2) / 2
  - Se NF ≥ 6.0, sucesso.
  - Se não, AS
    - NF = (MAX(A1, A2) + AS) / 2

- Avaliação = 70% Prova + 30% Listas
  - **Observação**: Esperando a definição dos monitores da disciplina

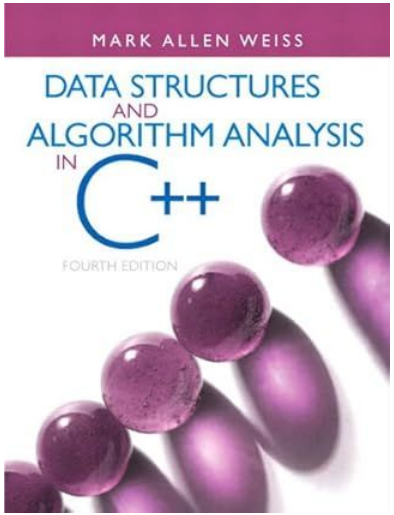
Bibliografia

- Thomas H. Cormen. 2012. Algoritmos - Teoria e Prática (3ª edição). Editora GEN LTC.
  - Cap 2: Ordenação
  - Cap 3: Complexidade Computacional
  - Cap 6: Heap
  - Cap 10: Listas, Filas, Pilhas
  - Cap 11: Hash
  - Cap 12: Árvore Binária de Busca
  - Cap 13: Árvore Rubro-Negra e AVL
  - Cap 18: Árvore B



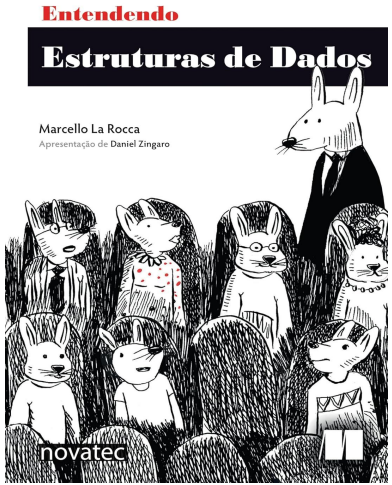
Bibliografia

- Mark A. Weiss. 2013. Data Structures and Algorithm Analysis in C++ (4rd Edition). Editora Pearson.
  - Cap 2: Complexidade Computacional
  - Cap 3: Listas, Filas, Pilhas
  - Cap 4: Árvores
  - Cap 5: Hash
  - Cap 6: Heap
  - Cap 7: Ordenação



Bibliografia

- Marcello La Rocca. 2025. Entendendo Estrutura de Dados (1ª edição). Editora Novatec.
  - Cap 3: Ordenação
  - Cap 4: Complexidade Computacional
  - Cap 6: Listas encadeadas
  - Cap 8: Pilhas
  - Cap 9: Filas
  - Cap 10: Heap
  - Cap 11: Árvore Binária de Busca
  - Cap 12: Hash



Outras referências

- Data structures and Algorithms in X minutes: https://www.youtube.com/@MichaelSambol

- MIT 6.006 Introduction to Algorithms, Spring 2020 https://www.youtube.com/watch?v=ZA-tUyM_y7s&list=PLUl4u3cNGP63EdVPNLG3ToM6LaEUuStEY&index=1

Dúvidas?

Matheus Werner
Sala 514
matheus.werner@fgv.br

Atendimento:
2as de 13h00 às 15h00

Ok… por que C?

- Maior controle sobre a execução
  - Menos Abstração
  - Controle de Memória
  - Proximidade do Hardware
- Eficiência e Performance
- Base para outras Linguagens

Abhishek (e/acc)🌱
@Abhishekcur

Follow

>Linux is C
>Git is C
>Python interpreter (CPython) is C
>Ruby interpreter (MRI) is C
>PostgreSQL is C
>SQLite is C
>Redis is C
>MySQL is C++
>MongoDB is C++
>Unreal Engine is C++
>Chrome is C++
>Firefox is C++
>Windows kernel is C
>macOS kernel (XNU) is C
>Photoshop is C++
>VMware is C++
>TensorFlow (Core) is C++

-still, you are not convinced to learn C and C++

13:46 · 23 Dec 24 · **712K** Views

1,243 Reposts **192** Quotes **12.2K** Likes